BACILLUS SUBTILIS

Marcas comerciales: ROBUST - SERENADE ASO - SERENADE MAX.

Nomenclatura Química:
Bacillus subtilis
Clasificación Química: biológico (no corresponde c.q.).
Acción: preventiva y promotor del crecimiento.

Uso: tratamiento de semillas fertilizante.

Cultivo	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	20-80 cm3/50 kg semilla	(*)	Tratar la semilla previo a la siembra.
Maní	3,5 a 4,5 cm3/100 kg de semillas		Aplicación sobre la semilla: a las dosis correspondientes en un recipiente seco y limpio, realizar la siguiente mezcla por cada 200 cm3 de agua limpia y libre de cloro por cada dosis de ROBUST recomendada entre 3,5 a 4,5 cm3 a razón de 100 kg de semillas de maní. Aplicar esta mezcla cada 100 kg de semilla mediante el uso de una máquina tratadora de semilla o tambor, asegurando que se distribuya bien sobre toda la semilla de forma homogénea. Recomendaciones para co-inoculación con Adhere Maní: en un recipiente seco y limpio realizar la siguiente mezcla por cada 200 cm3 de agua limpia y libre de cloro/ 100 kg de semilla, verter el contenido de una bolsa de Adhere Maní por 400 gramos revolviendo en forma permanente manteniendo la turba en suspensión y agregar la dosis de ROBUST recomendada entre 3,5 a 4,5 cm3 a razón de 100 kg de semillas de maní, formando una suspensión homogénea. Aplicar esta mezcla cada 100 kg de semilla mediante el uso de una máquina tratadora de semillas o tambor, asegurando que se distribuya bien sobre toda la semilla de forma homogénea. Recomendación de aplicación en tratamientos de semillas: diluya ROBUST en agua y aplique directamente sobre la semilla seca o también puede mezclar esta misma dilución de ROBUST con el inoculante para maní base turba Adhere Maní® a las dosis correspondientes.
Soja	4,5 cm3/50 kg semilla		Para mejorar la nodulación producida por Bradyrhizobium japonicum, combinar con productos inoculantes (VAULT Rz® de Becker Underwood). Aplicar 4,5 cm3 de ROBUST por cada 50 kg de soja, o bien en combinación con el inoculante Bradyrhizobium japonicum para mejorar la formación de nódulos. En combinación con el inoculante VAULT Rz ® Rhizobium japonicum, no se verá afectada la actividad promotora de crecimiento de ROBUST ni la viabilidad del rizobio. Mezclar los dos productos hasta convertirlos en una mezcla homogénea antes de aplicarlos a la semilla de soja. De la mezcla final resultarán las siguientes dosis por 50 kg de semilla: - 4,5 cm3 de ROBUST - 33 cm3 de inoculante VAULT Rz® Rhizobium japonicum. - 50 ml de HiCoat Super Extender
Soja (co-inoculación con R. japonicum)	4,5 cm3 + 33 cm3 VAULT Rz**/50 kg semilla		Tratar la semilla previo a la siembra.

(*) Por ser biológico, no tiene periodo de carencia
(**)VAULT Rz® inoculante para soja en base a Rhizobium japonicum

Información General:

ROBUST contiene la bacteria natural Bacillus subtilis que actúa como fertilizante biológico en una gran variedad de cultivos. ROBUST estimula el desarrollo radicular al intensificar la absorción de agua y nutrientes. A medida que el sistema radicular va desarrollándose, las bacterias crecen al ritmo de las raíces extendiendo la protección y promoviendo el desarrollo del cultivo a lo largo de todo el ciclo de crecimiento, brindando un mayor potencial de rendimiento. Como resultado de esta protección biológica, las plantas establecen un vigoroso sistema radicular que trae como resultado la obtención de densidades (stands) más uniformes de plantas y mayores rendimientos. Además, ROBUST ha demostrado su capacidad de aumentar la nodulación producida por bacterias fijadoras de nitrógeno cuando se ha usado en varias legumbres. Este mejoramiento de la nodulación es producto de un sistema radicular más sano y desarrollado, que permite la aparición de más puntos de formación de nódulos por bacterias fijadoras de nitrógeno, inoculadas o presentes en el suelo en forma natural.

Instrucciones de uso
Antes de usar, verifique la fecha de vencimiento. Trabaje a la sombra, en lugar fresco y seco. Evite la acción directa del sol y el viento. Mantenga el envase cerrado hasta su uso. Utilice todo el contenido de este envase en el mismo día. No utilizar producto que haya sido mezclado y permanecido de un día para el otro. No dejar la semilla inoculada expuesta a la luz solar, vientos o altas temperaturas.

Diluir Robust con agua que esté libre de cloro y aplicado directamente a la semilla seca, o mezclar Robust con inoculantes líquidos de Rhizobium y/u otros insecticidas y fungicidas registrados para tratamiento de semilla. No mezclar Robust con ningún producto cuya etiqueta prohíba esa mezcla. Cuando Robust se mezcle en el tanque con cualquier otro insecticida y/o fungicida registrado para tratamiento de semilla, leer siempre y seguir todas las instrucciones, restricciones y precauciones de uso, tanto para Robust como para los productos acompañantes de la mezcla. La resultante mezcla en el tanque deberá cumplir con las limitaciones y precauciones de la etiqueta, que son más restrictivas. No exceder la dosis de marbete.

ATENCION: si los inoculantes de Rhizobium se van a utilizar en mezcla en el tanque con otros tratamientos de semilla (fungicidas, insecticidas, nematicidas, fertilizantes, etc) asegurarse de que sean compatibles (no perjudiciales) con el Rhizobium. Para la mezcla en el tanque, usar únicamente agua que esté libre de cloro. Si uno o más tratamientos no fueran compatibles (perjudiciales) mezclar los productos en un tanque por separado.

Compatibilidad
Si se va a aplicar ROBUST en combinación con inoculantes u otros productos para tratamiento de semillas (fungicidas, insecticidas, nematicidas, fertilizantes, etc.) asegúrese antes que sean compatibles y no dañen las bacterias del inoculante. Use solamente agua libre de cloro para realizar la mezcla de tanque. Si uno o más de los productos no son compatibles, realice los tratamientos por separado.
Leer siempre y seguir todas las instrucciones, restricciones y precauciones de uso, tanto para ROBUST como para los productos acompañantes de la mezcla. La resultante mezcla en el tanque deberá cumplir con las limitaciones y precauciones de la etiqueta, que son más restrictivas. No exceder las dosis de marbete.

Almacenaje
Almacenar ROBUST en un lugar seco y fresco; evitar la exposición directa a la luz solar.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Arándano	Alternaria (*Alternaria spp.)* Mancha anillada (*Corynespora cassiicola)* Roya del arándano (*Pucchiniastrum vaccinii)*	PF 14,6% 300 g/100 l	(*)	Iniciar las pulverizaciones de acuerdo a las condiciones ambientales conductivas y/o en pre-cosecha a los efectos de disminuir la caraca del inóculo en empaque de fruta. Técnica: aplicación terrestre.
	Moho gris o Botrytis (*Botrytis cinerea)*	PF 14,6% 150-300 g/100 l según criterio técnico		Iniciar las pulverizaciones de acuerdo a las condiciones ambientales conductivas y/o en pre-cosecha a los efectos de disminuir la caraca del inoculo en empaque de fruta. Técnica; aplicación terrestre.
Frutilla		PF 14,6% 150-300 g/100 l		Iniciar las pulverizaciones en floración y repetirlas cada 7 o 14 días o de acuerdo a las condiciones ambientales conductivas. Técnica; aplicación terrestre.
Limón Naranja	Mancha negra (*Guignardia citricarpa)*	1,34%; 4 l/ha PF 14,6% 2 kg/ha		Se recomiendan aplicaciones mensuales desde octubre hasta cosecha.
Mandarina	Alternaria (*Alternaria pv. citri)* Mancha negra (*Guignardia citricarpa)*			Se recomiendan aplicaciones mensuales desde octubre hasta cosecha.
Soja	Alternaria (*Alternaria spp.)* Antracnosis (*Colletotrichum spp.)* Mancha marrón (*Septoria glycines)* Mildiu (*Peronospora manshurica)* Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)* Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)* Tizón de la vaina y del tallo (*Phomopsis spp.)*	1,34%: 2 l/ha PF 14,6%: 0,5 kg/ha		En R1, R3 y R5. Técnica; aplicación terrestre.
Vid	Podredumbre de los racimos (*Botrytis cinerea)*	PF 14,6%: 1-2 kg/ha según criterio técnico		Inmediatamente antes de la cosecha, a los efectos de bajar la carca del inóculo en cosecha. Técnica; aplicación terrestre.

(*) Por ser biológico, no tiene periodo de carencia.

Información General:

Es un bio-fungicida preventivo de amplio espectro para el control o supresión de varias enfermedades fúngicas. Brinda una herramienta única de manejo de resistencias, a través de un múltiple modo de acción puede ser utilizado en producciones orgánicas (consultar certificación). La inclusión de un coadyuvante en la mezcla es beneficiosa para suministrar una buena cobertura y/o penetración del producto en la masa vegetal aérea.

Instrucciones de uso
Preparación
Debe ser diluido en agua para aplicaciones foliares y puede ser aplicado con equipos pulverizadores comúnmente utilizados para aplicaciones terrestres. Puede ser aplicado en forma foliar (individualmente) en programas alternativos de pulverización o en mezcla en tanque con otros productos registrados para el cultivo y enfermedad en cuestión (ver compatibilidades). Para lograr una máxima eficacia aplicar en previsión de la enfermedad o estadios tempranos de la misma. Dependiendo de la presión de inoculo existente o prevista, la dosis y/o concentración de uso debe ser ajustada al efecto y el intervalo entre aplicaciones debe decrecer, con criterio agronómico. Cuando las condiciones son conducentes a una alta presión del inoculo, usar en un programa rotacional con otros productos recomendados al efecto. Puede ser aplicado con un equipo de pulverización terrestre o aérea.

Mantener una adecuada agitación del caldo de aplicación. El pH del caldo de aplicación debe variar entre 4,5 y 8,5. No permitir la utilización del caldo que ha permanecido estacionado por períodos prolongados de tiempo. Seguir las recomendaciones FAO para aplicación de funguicidas de contacto de 50-70 gotas/cm2. El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Técnicas y equipos de aplicación
Preparación: puede ser aplicado en forma foliar (individualmente) en programas alternativos de pulverización o en mezcla en tanque con otros productos registrados para el cultivo y enfermedad en cuestión (ver compatibilidades). Para lograr una máxima eficacia aplicar en previsión de la enfermedad o estadios tempranos de la misma. Dependiendo de la presión de inoculo existente o prevista, la dosis y/o concentración de uso debe ser ajustada al efecto y el intervalo entre aplicaciones debe decrecer. Cuando las condiciones son conducentes a una alta presión de inoculo usar en un programa rotacional con otros productos registrados al efecto. Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: puede ser aplicado con un equipo de pulverización terrestre o aérea. Mantener una adecuada agitación del caldo de aplicación. El pH del caldo de aplicación debe variar entre 4,5 y 8,5. No permitir la utilización del caldo que ha permanecido estacionado por periodos prolongados de tiempo. Seguir las recomendaciones FAO para aplicación de funguicidas de contacto de 50-70 gotas/cm2. El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Derrames:
En caso de derrames, cubrir el producto con un material adsorbente (aserrín, arena, tierra). Barrer y recoger con una pala el material impregnado y colocarlo en un recipiente debidamente identificado para su posterior destrucción. Seguidamente, proceder a lavar con abundante agua el área contaminada.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protección de las vías respiratorias:
No es necesario la protección de las vías respiratorias.

Protección de las manos:
Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN 374) y también para un contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN 374): por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros.
Protección de los ojos:
Gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166).

Protección de la piel y cuerpo:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo).

Medidas específicas de higiene:
Guardar por separado la ropa de trabajo. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Información Toxicológica:

Después de una ingestión oral prácticamente no es tóxico. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo.
No es irritante para la piel. No es irritante para los ojos.
No existen evidencias de un potencial efecto de sensibilización de la piel.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ROBUST	BASF ARGENTINA	21640	LIQUIDO	2,2x10 exp10 bact/cm3	
SERENADE ASO	BAYER	35806	SC	1,34 %	IV
SERENADE MAX	BAYER	35757	PF	14,6%	IV